Anschlusstechnik / Connection technology

Zusatzklemmen / Additional terminals ***Querschnitt/Cross-section***
WAGO Serie 2604

eindrähtige Leiter/solid Conductor	*0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG*
feindrähtige Leiter/fine-stranded Conductor	*0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG*
feindrähtig mit Aderendhülse und Kunstoffkragen/ fine-stranded with ferrule and plastic collar	*0,25 … 2,5 mm²*

Hauptklemmen / Main terminals ***Querschnitt/Cross-section***
WAGO Serie 2616

eindrähtige Leiter/ solid Conductor	*0,75 … 16 mm² / 18 … 4 AWG*
feindrähtige Leiter/ fine-stranded Conductor	*0,75 … 25 mm² / 18 … 4 AWG*
feindrähtig mit Aderendhülse und Kunstoffkragen/ fine-stranded with ferrule and plastic collar	*0,75 … 16 mm²*

Original Temperatur Tabelle anfordern über www.wago.com/support

Request original temperature table via www.wago.com/support

Temperatur / Temperature

Leiterquerschnitt/ Conductor cross-section	Bemessungsstrom/ Rated current	Umgebungstemperatur/ Ambient temperature 40 °C	55 °C	70 °C
25 mm² (feindrähtige Leiter/fine-stranded conductor)	65 A		X	
	45 A			X
16 mm² (feindrähtige Leiter mit Aderendhülse/ fine-stranded conductor with insulated ferrule)	65 A	X		
	55 A		X	
	35 A			X
16 mm² (feindrähtige Leiter/fine-stranded conductor)	65 A	X		
	50 A		X	
	35 A			X
10 mm² (feindrähtige Leiter mit Aderendhülse/ fine-stranded conductor with insulated ferrule)	55 A	X		
	45 A		X	
	30 A			X
10 mm² (feindrähtige Leiter/fine-stranded conductor)	55 A	X		
	40 A		X	
	30 A			X
6 mm² (feindrähtige Leiter mit Aderendhülse/ fine-stranded conductor with insulated ferrule)	41 A	X		
	39 A		X	
	27 A			X
6 mm² (feindrähtige Leiter/fine-stranded conductor)	41 A	X		
	37 A		X	
	25 A			X
4 mm² (feindrähtige Leiter mit Aderendhülse/ fine-stranded conductor with insulated ferrule)	32 A	X		
	27 A		X	
	17 A			X
4 mm² (feindrähtige Leiter/fine-stranded conductor)	30 A	X		
	25 A		X	
	15 A			X

Entsorgung / Disposal

Hinweise zur Entsorgung beachten!
Für dieses Produkt gelten die Bestimmungen der Richtlinie über Elektro- und Elektronikgeräte. Weitere Informationen zur Entsorgung finden Sie im Internet unter www.wago.com.

Observe notes on disposal!
This product is subject to the provisions of the Directive on Electrical and Electronic Equipment. Further information on disposal can be found on the Internet at www.wago.com.

MID-Kennzeichnung und Check-Summe / MID label and checksum

Zu Verrechnungszwecken dürfen nur Zähler mit MID-Konformitätserklärung verwendet werden.

Meters with MID declaration of conformity can be used for billing purposes:

CE M21 0122 — *für Europa / for Europe*

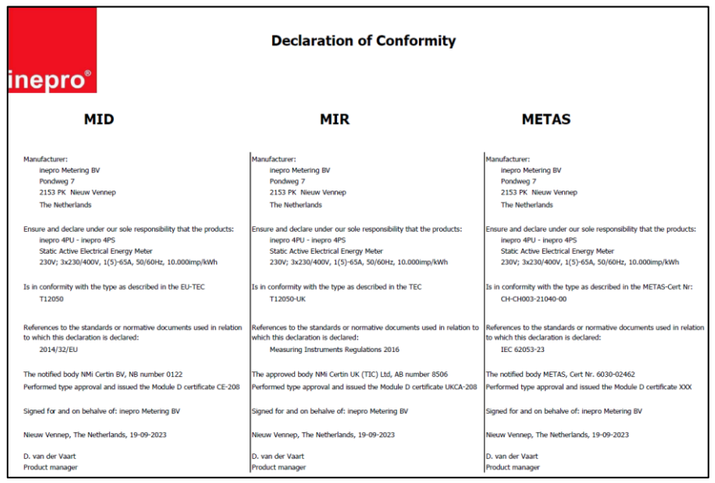
UKCA M22 8506 — *für Vereinigtes Königreich / for United Kingdom*

CH M23 CH01 — *für Schweiz / for Swiss*

Die Check-Summe dient zum Überprüfen der Software in dem Zähler. Eine Auflistung der Software und Check-Summen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

The checksum is used to verify the software in the meter. A list with all checksums and software versions are listed in the manual.

Zertifikate und Konformitätserklärungen / Certificates and Declaration of conformity



inepro®

Declaration of Conformity

MID

Manufacturer:
inepro Metering BV
Pondweg 7
2153 PK Nieuw Vennep
The Netherlands

Ensure and declare under our sole responsibility that the products:
inepro 4PU - inepro 4PS
Static Active Electrical Energy Meter
230V; 3x230/400V, 1(5)-65A, 50/60Hz, 10.000imp/kWh

Is in conformity with the type as described in the EU-TEC
T12050

References to the standards or normative documents used in relation to which this declaration is declared:
2014/32/EU

The notified body NMi Certin BV, NB number 0122
Performed type approval and issued the Module D certificate CE-208

Signed for and on behalve of: inepro Metering BV

Nieuw Vennep, The Netherlands, 19-09-2023

D. van der Vaart
Product manager

MIR

Manufacturer:
inepro Metering BV
Pondweg 7
2153 PK Nieuw Vennep
The Netherlands

Ensure and declare under our sole responsibility that the products:
inepro 4PU - inepro 4PS
Static Active Electrical Energy Meter
230V; 3x230/400V, 1(5)-65A, 50/60Hz, 10.000imp/kWh

Is in conformity with the type as described in the TEC
T12050-UK

References to the standards or normative documents used in relation to which this declaration is declared:
Measuring Instruments Regulations 2016

The approved body NMi Certin UK (TIC) Ltd, AB number 8506
Performed type approval and issued the Module D certificate UKCA-208

Signed for and on behalve of: inepro Metering BV

Nieuw Vennep, The Netherlands, 19-09-2023

D. van der Vaart
Product manager

METAS

Manufacturer:
inepro Metering BV
Pondweg 7
2153 PK Nieuw Vennep
The Netherlands

Ensure and declare under our sole responsibility that the products:
inepro 4PU - inepro 4PS
Static Active Electrical Energy Meter
230V; 3x230/400V, 1(5)-65A, 50/60Hz, 10.000imp/kWh

Is in conformity with the type as described in the METAS-Cert Nr:
CH-CH003-21040-00

References to the standards or normative documents used in relation to which this declaration is declared:
IEC 62053-23

The notified body METAS, Cert Nr. 6030-02462
Performed type approval and issued the Module D certificate XXX

Signed for and on behalve of: inepro Metering BV

Nieuw Vennep, The Netherlands, 19-09-2023

D. van der Vaart
Product manager

Konformitätserklärung im Original anfordern über www.wago.com/support

Request original declaration of conformity via www.wago.com/support

Kontaktdaten / Contact

WAGO GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
D-32423 Minden
www.wago.com

Support:
Telefon: +49 (0) 571/887 – 44555
Fax: +49 (0) 571/887 – 844555
E-Mail: support@wago.com

Gebrauchs- und Montageanleitung | Operating and Assembly instruction

Vertrieben durch WAGO / Distributed by WAGO **092023V1.02**



Art.-Nr. 879-3001 (4PU)
Energiezähler; Direktanschluss 65A; 3x230/400V; 50Hz; MID; Modbus® – M-Bus; 2x S0; 4TE; U-Anschluss

Art.-Nr. 879-3021 (4PS)
Energiezähler; Direktanschluss (65A); 3x230/400V; 50Hz; MID; Modbus® – M-Bus; 2x S0; 4TE; S-Anschluss

Information zu Ihrer eigenen Sicherheit / Safety information

Diese Anleitung enthält nicht alle für den Betrieb des Zählers geltenden Sicherheitsvorschriften. Es kann auf Grund besonderer Betriebsbedingungen, örtlichen Vorschriften oder Verordnungen notwendig sein, weitere Maßnahmen zu ergreifen.

This instruction does not contain all the safety instructions applicable to the operation of the meter. It may be necessary to take further measures due to special operating conditions, local regulations or ordinances.

Qualifiziertes Personal / Qualified personnel

Der Energiezähler darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und angeschlossen werden. Es gelten jene Personen als qualifiziert, die zugelassen sind, Geräte, Systeme und Stromkreise entsprechend der Sicherheitsnormen und Verordnungen in Betrieb zu setzen, einzuschalten, zu erden und zu markieren.

The energy meter may only be installed and connected by qualified personnel. Qualified are those who are authorized to commission, switch on, ground and mark devices, systems and circuits in accordance with safety standards and regulations.

Wichtige Hinweise / Important information

Das Gehäuse des Energiezählers ist versiegelt und darf nicht geöffnet werden. Bei Öffnung oder Zerstörung der Siegel erlischt die Garantie.

The housing of the energy meter is sealed and prohibited to open. Opening the energy meter or breaking the seals voids the warranty.

Hinweise zu der Mechanischen- und EMV-Umgebung / Information regarding the mechanical and EMV-environment

Der Energiezähler kann…
… Innen oder außen in einem Zählergehäuse installiert werden
… in einer Umgebung mit geringen Schock- und Vibrationseinflüssen laut 2014/32/EG-Richtlinie, mechanischen Umgebung "M1", installiert werden (siehe auch Handbuch)
… in die elektromagnetische Umgebung "E2" laut 2014/32 / EG-Richtlinie installiert werden (siehe auch Handbuch)

The energy meter can be...
... installed inside or outside in a meter housing
... In an environment with low shock and vibration influences according to the 2014/32/EC directive, mechanical environment "M1" (see also manual)
... installed in the electromagnetic environment "E2" according to 2014/32 / EC directive (see also manual)

Technische Daten / Technical information

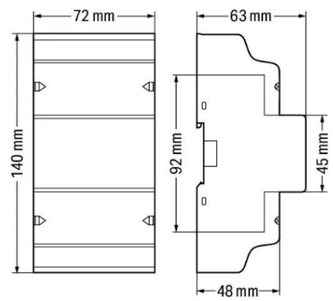
Spannung/Voltage:	*3x230/400V AC ±20 %*
Strom/Current:	*0,25 - 5(65) A*
Frequenz/Frequency:	*50Hz*
Genauigkeit/Accuracy:	*B (1%)*
Eigenverbrauch/Consumption:	*<2W - <10VA*
Breite/Width:	*Siehe **Abmessungen Gehäuse***
Display:	*6+3 Digits*
Arbeitstemperatur/Worktemp.:	*-40°C bis +70°C*
LED-Impulsausgang/-Output:	*10.000 Imp/kWh; 2,5ms*
*S0–Impulsausgang/-Output:**	*1.000 Imp/kWh*
*S0-Impulslänge/-Width:**	*30 ms*

**parametrierbar/adjustable*

Messgröße/ Measurement:	*Wirk- & Blindenergie für Liefer- und Bezugsrichtung active- & reactive energy in forward and reverse direction*
Max. rel. Luftfeuchte/ Air humidity:	*75% im Mittel, kurzzeitig 95% 75% in middle, briefly 95%*
Regist. Harmonische/Harmonic:	*0,05 – 0,25kHz*
LED-Status/ LED state:	*Impulsrate = Verbrauch Impulse rate = consumption*
Bluetooth®-Protokoll/-Protocol:	*BLE 4.2*
Bluetooth®-Bereich/-Range:	*2402 … 2480 MHz*

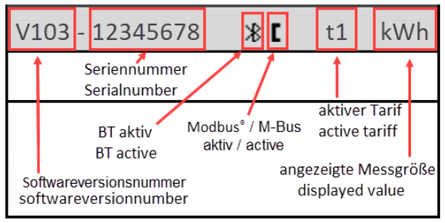
Abmessungen Gehäuse / Housing dimensions

Höhe ohne Abdeckung: Height without cover:	*92 mm*
Höhe mit Abdeckung: Height with cover:	*140 mm*
Breite / Width:	*72 mm*
Tiefe / Depth:	*63 mm*



Display – Oberer Bereich: Info-Zeile (MID relevant) / Display – Upper area: Info-line (MID relevant)

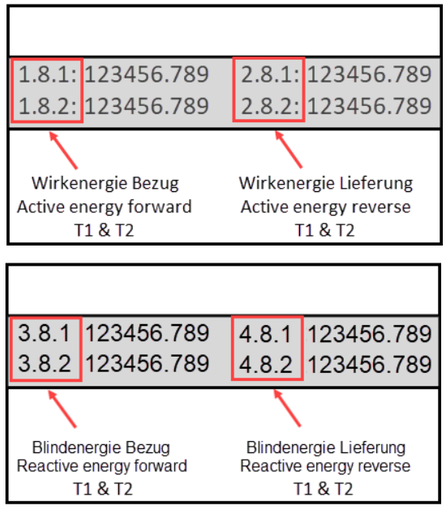
In diesem Bereich werden Softwareversions- und die Zählernummer, aktiver Tarif und die Maßeinheit des aktuell angezeigten Messwertes angezeigt.



This area displays the software version number, the meter number, the active tariff and the unit of measurement of the currently displayed measured value.

Display – Mittlerer Bereich: Messwerte (MID relevant) / Display – Middle Area: Measured Values (MID relevant)

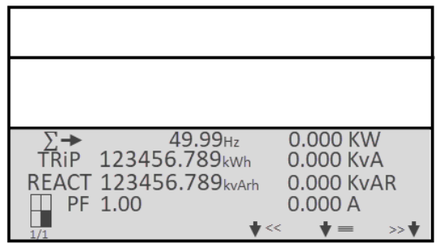
In diesem Bereich des Displays werden die Wirk- und Blindenergien angezeigt. Diese Werte haben eine Stelligkeit von 6+3 Ziffern. In diesem Bereich sind die OBIS-Kennzahlen fest und können nicht deaktiviert werden. Im unteren Bereich ist es möglich sie zu de-/aktivieren.



This area displays the active and reactive energies. These values have 6+3 digits.
In this area the OBIS indicators are fixed and cannot be deactivated. In the lower are it is possible to de-/activate them.

Display – Unterer Bereich: Messwerte (nicht MID relevant) / Display – Lower Area: Measured Values (not MID relevant)

In diesem Bereich werden die Stromrichtung, Rückstellbares Wirkenergie-Register, Blindenergie und Blind- und Scheinleistung, aktiver Quadrant, Strom, Spannung und Frequenz angezeigt.



This area displays the current direction, resettable active energy register, reactive energy and reactive and apparent power, active quadrant, current, voltage and frequency.

Informationen zu Modbus®, M-Bus und S0-Impulsaug / Information regarding Modbus®, M-Bus and S0 pulse output

Um eine optimale Kommunikation zu gewährleisten, sind die Energiezähler sowohl mit einer Modbus®- als auch M-Bus-Schnitt-stelle ausgestattet. Anhand dieser beiden Schnittstellen ist es möglich, den Energiezähler über ein übergeordnetes System auszulesen, eine Auswertung der Energiedaten vorzunehmen und die einstellbaren Parameter der Geräte zu verändern. Weiterhin besitzt der Zähler zwei S0-Impulsausgänge, die unterschiedlich parametrierbar sind. Alle Parameter können über die Bluetooth® Funktion per APP, als auch direkt am Zähler vorgenommen werden. Eine genauere Beschreibung entnehmen Sie bitte aus dem Handbuch.

To ensure optimal communication, the energy meters are equipped with Modbus® and M-Bus interfaces. On the basis of these two interfaces, it is possible to read out the energy meter via a superordinate system, to evaluate the energy data and adjust the parameters. Furthermore, the meter has two S0 pulse outputs, which can be parameterized differently. All parameters can be set via the Bluetooth® function by APP, as well as directly at the meter. For a more detailed description, please refer to the manual.

Sensitive Tasten am Zähler / Sensitive buttons on the meter

Der Zähler ist mit drei sensitiven Tasten versehen. Die Tasten sind anhand von Strichen gekennzeichnet und befinden sich rechts unten auf der Frontseite des Energiezählers. Diese ermöglichen sowohl Änderungen als auch das Abfragen von weiteren Registern direkt am Zähler. Um in das Menü zu gelangen muss die mittlere Taste für 5 Sekunden betätigt werden. Die Tasten links und rechts dienen zum Navigieren. Eine genaue Beschreibung und Funktion zu den Tasten finden Sie im Handbuch.

The meter is equipped with three sensitive buttons. The keys are marked by lines and are located on the lower right side of the front of the energy meter. They allow changes as well as the query of further registers directly at the meter. To enter the menu, the middle button must be pressed for 5 seconds. The buttons on the left and right are used for navigating. A detailed description of the keys can be found in the operating manual.

Bluetooth®-Funktionen / Bluetooth®-functions

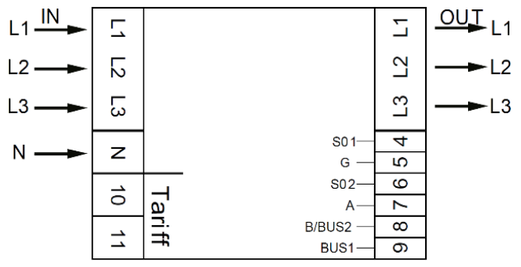
Um die Bluetooth®-Verbindung herzustellen, muss zunächst die mittlere Taste des Zählers für >5 Sekunden betätigt werden. Im Hauptmenü wird an erster Position das Bluetooth®-Symbol angezeigt. Mit kurzem Tippen auf die mittlere Taste wird die Bluetooth®-Schnittstelle des Zählers aktiviert und im Display wird ein QR-Code angezeigt. Mit Scannen des angezeigten QR-Codes mittels der Smartphone-APP WAGO Energy Meter Configurator wird die Verbindung zum Zähler hergestellt. Die Zähler APP kann sowohl für Android als auch für IOS basierte Geräte über die entsprechenden APP-Stores kostenlos heruntergeladen und installiert werden. Über die Bluetooth®-Verbindung können sämtliche Energiewerte, Momentan-werte und weitere Informationen aus dem Zähler gelesen und exportiert werden. Änderungen der Einstellungen, wie zum Beispiel die Modbus®-Adresse, können ebenfalls mit wenigen Schritten über die App vorgenommen werden.

To establish the Bluetooth® connection, the middle key of the meter must first be pressed for >5 seconds. In the main menu, the Bluetooth® symbol is displayed in the first position. By briefly tapping the middle button, the Bluetooth® interface of the meter is activated and a QR code is shown in the display. Scanning the displayed QR code using the WAGO Energy Meter Configurator smartphone APP establishes the connection to the meter. The meter APP can be downloaded and installed free of charge for both Android and IOS-based devices via the corresponding APP stores. All energy values, instantaneous values and other information can be read and exported from the meter via the Bluetooth® connection. Changes to the settings, such as the Modbus® address, can also be made in just a few steps via the app.

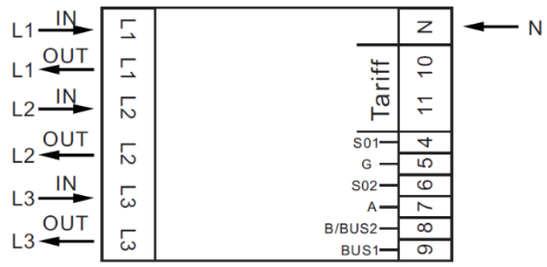
3P 4W Anschlussschema / 3P 4W wiring diagram

IN „L1, L2, L3“: Input Phase L1, L2, L3
OUT „L1, L2, L3“: Output Phase L1, L2, L3
Klemme/Terminal „N“: Neutralleiter N
Klemme/Terminal 4, 5: S0- Impuls/Output „Bezug“ (Kl. 4 = „+“)
Klemme/Terminal 6, 5: S0- Impuls/Output „Lieferung“ (Kl. 6 = „+“)
Klemme/Terminal 7, 8: Modbus® – Anschluss/Connection
Klemme/Terminal 9, 8: M-Bus – Anschluss/Connection
Klemme/Terminal 10, 11: Tarifumschaltung/Tariff switching (230V AC)

4PS:

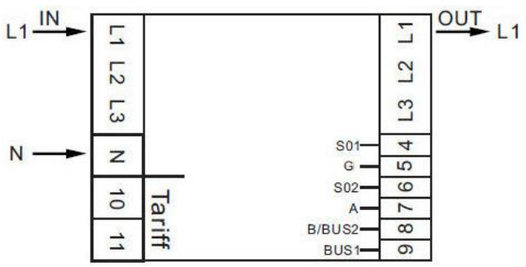


4PU:



1P 2W Anschlussschema / 1P 2W wiring diagram

4PS:



4PU:

